

Astronomía General 2021 – clase 18



Capítulo 8 : Formación Estelar. Enrojecimiento. Nebulosas. Protoestrellas. Criterio de Jeans. Colapso Homólogo. Fragmentación. Evolución Pre-Secuencia Principal. Función Inicial de Masa. Evolución Secuencia Principal. El Sol. Gigantes Rojas. La Fusión de Helio. Rama Horizontal. Estrellas AGB. Nebulosas Planetarias. El Ciclo de Vida del Sol. Evolucion Pos-Secuencia Principal. Estrellas Supergigantes. Supernovas. Estrellas de Neutrones. Pulsares. Agujeros Negros

Se llama evolución estelar a la secuencia de cambios que una **estrella experimenta a lo largo de su existencia.**



Las primeras etapas de la evolución estelar son el colapso de una nube de gas, que se comprime hasta que se encienden las reacciones nucleares. La estrella así formada pertenece a la secuencia principal del diagrama HR y su propiedad distintiva es quemar hidrógeno en helio en su centro a través de las reacciones P-P o del ciclo CNO.

Formación Estelar

Las estrellas son bolas de gas -plasma- en equilibrio, en cuyo interior se producen reacciones termonucleares que generan energía, la cual es emitida al espacio en forma de "luz".

-La evolución de las estrellas desde su nacimiento hasta su desaparición es extremadamente lenta e imperceptible a la observación directa.

-Para entender la evolución de las estrellas se examinan las propiedades globales, afines y diferenciales, de ciertos grupos o agregados estelares (cúmulos estelares y asociaciones de estrellas), formados presuntamente por estrellas con un mismo origen, edad y composición química (observacional).

-También es posible predecir teóricamente a partir de la teoría de la Estructura Estelar, cuales son los cambios que sufrirá una estrella durante su vida. Dicha teoría permite, con ciertas limitaciones, predecir las diferentes ubicaciones que tendrá una determinada estrella en el diagrama HR teórico.

-Comparando las predicciones teóricas con las posiciones observadas de estrellas de cúmulos estelares en sus respectivos **diagramas HR**, es posible conocer de qué manera evolucionan las estrellas.

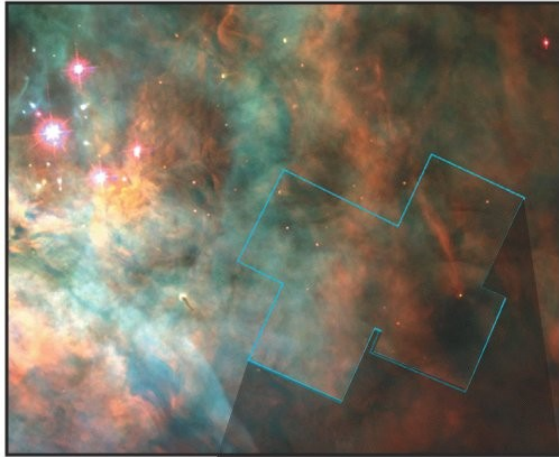
-Debido a que las estrellas brillan por reacciones nucleares, tiene un rango de vida finita. Es decir que debemos entender los procesos de formación y evolución de las estrellas.

-El espacio entre las estrellas, denominado espacio o medio interestelar, no es vacío sino que está ocupado por gas y polvo. Las nubes en este medio se denominan nebulosas.

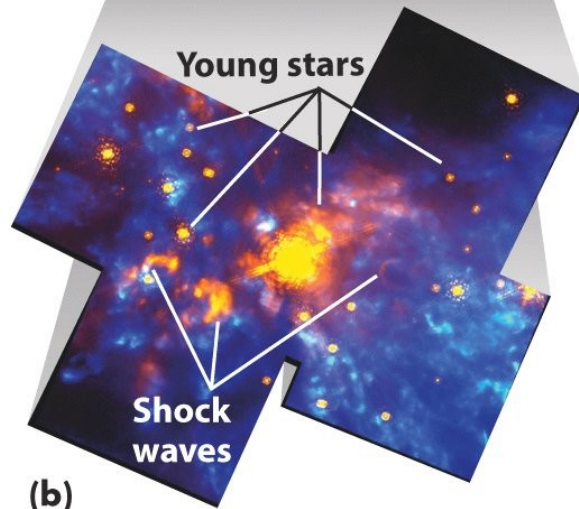
-Polvo: partículas diminutas (tamaño menor que 10μ , un micrón es la millonésima parte de un metro) que no brillan. Es el responsable de la absorción interestelar que causa el enrojecimiento y está compuesto principalmente de grafito (carbono).

-Gas: es principalmente Hidrógeno y puede presentarse tanto neutro (regiones HI, $T \sim 100^\circ\text{C}$) como ionizado (regiones HII, $T \sim 10.000^\circ\text{C}$).

Formación estelar



(a)



(b)

Para tener una descripción detallada de la formación estelar debemos primero comenzar por la formación de objetos a partir de **nubes moleculares interestelares**, en los que las reacciones nucleares aun **no** tienen lugar

La formación estelar comienza en nebulosas frías y densas donde la atracción gravitacional causa la condensación de material en una **protoestrella**.

A medida que la protoestrella crece por la acreción gravitacional de gas, la contracción gravitatoria hace que adquiera **temperatura** y comience a brillar.

Nube molecular

La formación estelar se da en las nubes moleculares gigantes. Estas nubes contienen, básicamente, **hidrógeno molecular H_2** . Son regiones frías (10-50K) y densas (10^3 - 10^4 cm^{-3}).

Debido a alguna clase de desencadenante, se vuelven inestables gravitacionalmente, fragmentándose y colapsando.

La causa de la inestabilidad suele ser el frente de choque de alguna explosión de supernova, o el paso de la nube por una región densa, como los brazos espirales

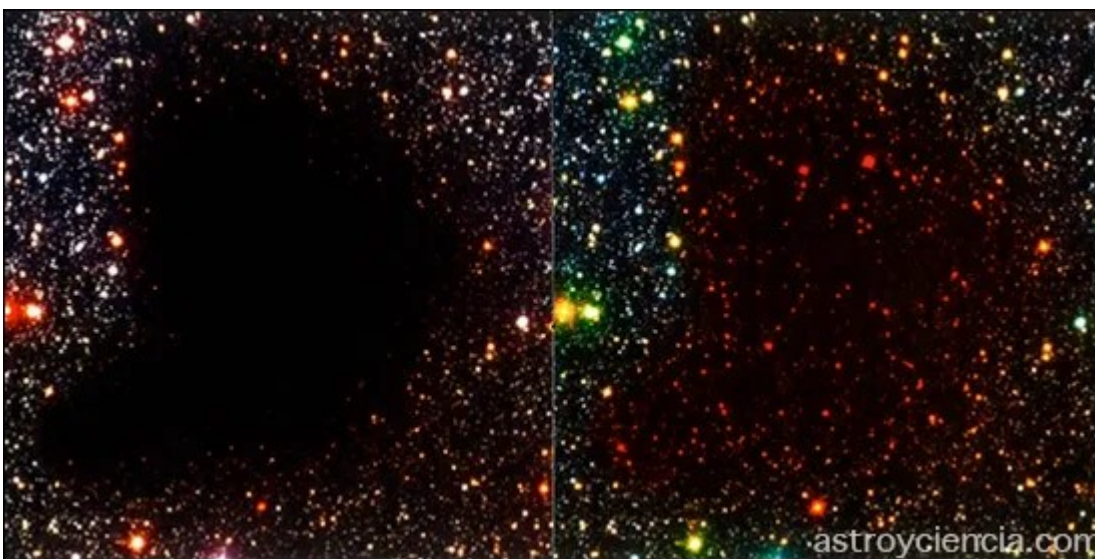
Los fragmentos pueden ir desde decenas hasta centenares de masas solares..

También puede ocurrir que una nube suficientemente masiva y fría colapse por sí misma. Sea como sea, el resultado siempre es una región colapsante en caída libre.



GLOBULOS DE BOK

Nubes de gas y polvo poco masiva



Fueron originalmente observados por del '40, ya planteaban la hipótesis de que estas nebulosas, eran como capullos, ya que en pleno colapso gravitatorio, nuevas estrellas estaban formándose en su interior.

Esta idea era difícil de comprobar, debido a que la opacidad a la luz de estas nebulosas, impedía saber qué estaba ocurriendo en su interior

El polvo no deja pasar la radiación

Observa en el infrarrojo

Formación estelar: contracción gravitatoria

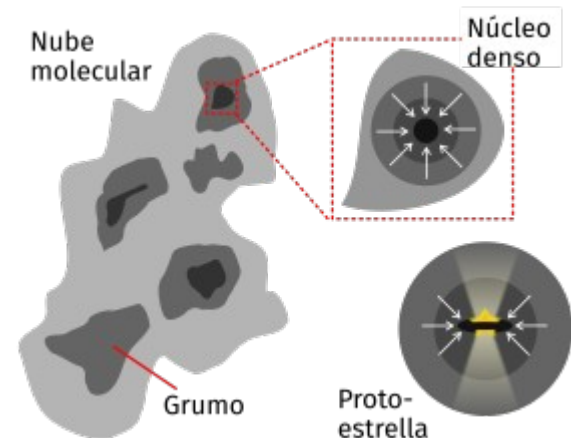
Secuencia:

- Partimos de una nube de gas y polvo y con densidad no uniforme, lo que provoca regiones de sobre-densidad.
- Esto lleva a la formación de un centro de condensación de gas y polvo hacia el cual colapsan (caen por gravitación) las porciones de gas y polvo circundantes.
- A mayor centro de condensación, mayor capacidad de atracción por lo que el mismo logra capturar material interestelar cada vez más distante.
- Esto provoca un aumento de la densidad.
- La energía gravitatoria (negativa) va disminuyendo a medida que las partículas se acercan, y para conservar la energía el gas se calienta (energía térmica) y emite (radiación).
- Es decir, la mitad de la energía gravitacional liberada se emite en forma de radiación, en tanto que la otra mitad aumenta la energía térmica (calor) de la nube colapsante (teorema del virial).
- Sigue aumentando la densidad del centro de condensación y se vuelve opaco a la radiación.
- A medida que el colapso continúa, aumenta la cantidad de energía potencial y sumado al medio opaco implica un aumento de la temperatura.
- A Temperaturas altas se subliman partículas sólidas e ionizan rápidamente los átomos.
- De esta manera se ha formado una protoestrella.
- Las regiones internas colapsan más rápidamente que las regiones externas => la presión de los gases aumenta más rápidamente al centro que en la periferia de la protoestrella.

Formación estelar: protoestrella

- El núcleo de la protoestrella no solo acaba por ionizar sus elementos si no que cuando las temperaturas son lo suficientemente altas, comienza la fusión del deuterio.
- La presión de radiación resultante hace más lento el colapso del material restante pero no lo detiene.
- Su núcleo sigue comprimiéndose más y la protoestrella sigue acretando masa. En esta etapa se producen flujos bipolares, y se ve mas claramente la formación de un disco de acreción.
- El proceso sigue así hasta que se inicia, finalmente, la ignición del **hidrógeno** en torno a los 10 millones de grados. Entonces la presión aumenta drásticamente generando fuertes **vientos estelares** que barren y expulsan el resto del material envolvente. Ha nacido una estrella y la podemos ubicar en el diagrama H-R. La nueva estrella se estabiliza en equilibrio hidrostático y entra en la **secuencia principal** en la que transcurrirá la mayor parte de su vida.

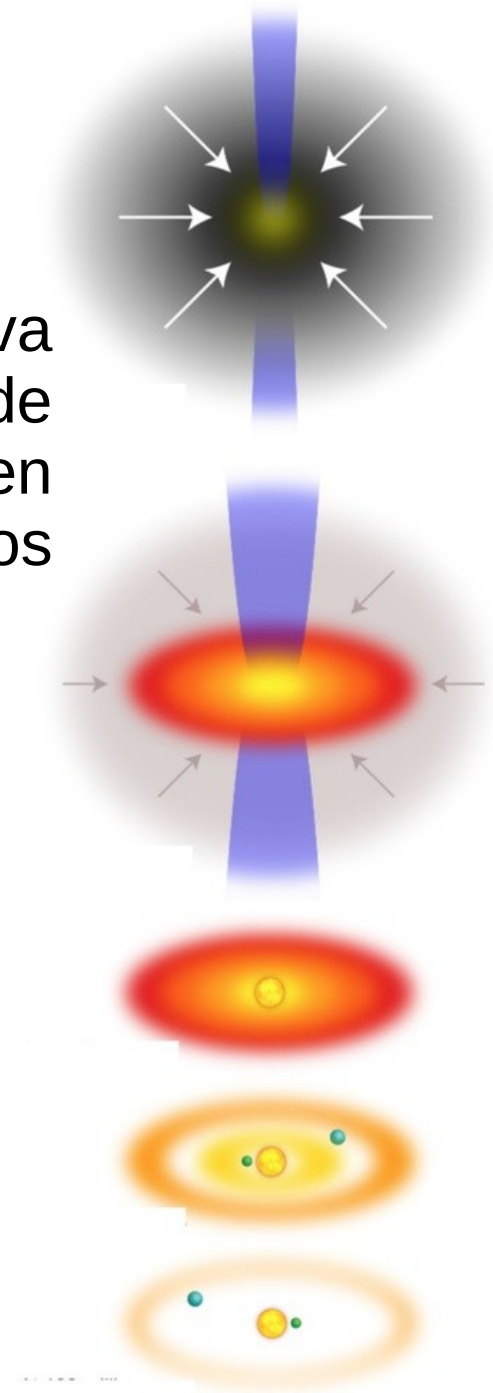
Si el cuerpo está por debajo de las 0,08 masas solares el proceso se abortará antes de tiempo frenado por la presión de los electrones degenerados sin haber llegado aún a encender el hidrógeno. El objeto detendrá su contracción y se enfriará en unos pocos millones de años para convertirse, finalmente, en una enana marrón.



Disco circunestelar

A medida que la protoestrella se va formando, se forma también un disco de gas y polvo circunestelar, en el cual en una etapa posterior se formarán los planetas

Tema de otra clase....





Criterio o inestabilidad de Jeans

En 1902 James Jeans calculó que bajo determinadas condiciones una nube molecular podía contraerse por atracción gravitatoria. Solo hacía falta que fuera lo suficientemente masiva y fría.

Una nube estable, si se comprime, aumenta su presión más rápidamente que su gravedad y retorna espontáneamente a su estado original. Pero si la nube supera cierta **masa crítica** entonces se inestabilizará toda y colapsará en todo su volumen.

Éste es el motivo por el cual las inestabilidades suelen producirse en las nubes más grandes dando lugar a brotes intensos de formación estelar. Esta **masa crítica de Jeans** es una función dependiente de la **densidad** y la **temperatura**.

Asumiendo una nube de gas esférico de densidad constante, su energía potencial gravitacional estará dada por:

$$U \sim -\frac{3}{5} \frac{GM_c^2}{R_c},$$

donde M_c y R_c son la masa y radio de la nube, respectivamente. La energía cinética interna esta dada por:

$$K = \frac{3}{2} NkT,$$

donde N es el número de partículas

$$N = \frac{M_c}{\mu m_H},$$

Criterio o inestabilidad de Jeans

Según el teorema del virial en un sistema en equilibrio $2K+U=0$.

En el caso que $2K>|U|$, el sistema no estará en equilibrio ya que las partículas tendrán energía cinética en exceso respecto a su energía potencial y el sistema tenderá a expandirse debido a que la fuerza de la presión domina sobre la gravitación.

Por el contrario, si $2K<|U|$, la energía cinética es muy baja como para soportar al sistema en equilibrio y el sistema colapsa

$$\frac{3M_c kT}{\mu m_H} < \frac{3}{5} \frac{GM_c^2}{R_c}.$$

Criterio de Jeans

Escribiendo el radio en función de la masa y de la densidad ρ_0 (que se asume constante) obtenemos:

$$R_c = \left(\frac{3M_c}{4\pi\rho_0} \right)^{1/3}.$$

y reemplazando en la ecuación anterior se llega a que $M_c > M_j$ donde:

$$M_J \simeq \left(\frac{5kT}{G\mu m_H} \right)^{3/2} \left(\frac{3}{4\pi\rho_0} \right)^{1/2}$$

M_j : masa de Jeans

Análogamente se puede expresar la ecuación anterior en términos del radio, obteniendo el radio mínimo necesario para que una nube colapse $R_c > R_j$

$$R_J \simeq \left(\frac{15kT}{4\pi G\mu m_H \rho_0} \right)^{1/2}$$

R_j : longitud de Jeans

Podemos pensarlo como que la porción de nube debe tener suficiente cantidad de masa para aplastarse bajo su propio peso talque $M > M_j \sim T / \rho$

Fragmentación

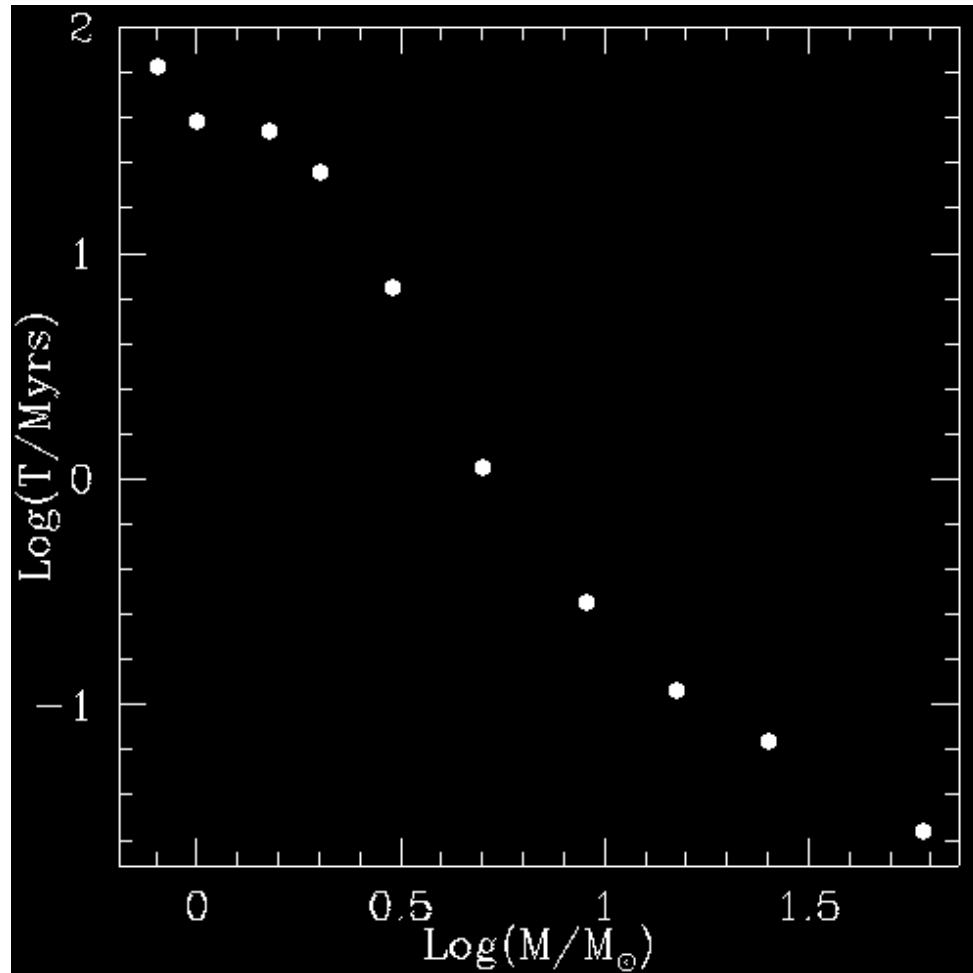
Las condiciones termodinámicas en las nubes moleculares ($T \sim 50^\circ\text{K}$ y $\rho_0 \sim 10^{-18} \text{kg/m}^3$) indican que la masa de Jeans

$$M_J \simeq \left(\frac{5kT}{G\mu m_H} \right)^{3/2} \left(\frac{3}{4\pi\rho_0} \right)^{1/2}$$

sería del orden de $1500 M_{\text{sol}}$ excesivamente grande para una estrella. Más aún, las estrellas generalmente se forman en grupos que van desde sistemas binarios hasta cúmulos estelares que contienen cientos o miles de estrellas.

En realidad ya que durante el colapso la densidad aumenta varios órdenes de magnitud, mientras que la temperatura se mantiene aproximadamente constante, la masa de Jeans decrece.

Cualquier inhomogeneidad en la nube inicial hacen que regiones internas de las nubes colapsen independientemente.



Una vez que el colapso comenzó, la fuente de la luminosidad de la estrella es la contracción gravitacional. La evolución de la estrella está controlada por la tasa a la cual la estrella se puede ajustar térmicamente al colapso (cuasi estático). Esta escala de tiempo es justamente la escala de tiempo calculada para la duración de la edad de una estrella por contracción gravitacional. Esta escala es mucho más larga que la escala de tiempo de caída libre.

Initial Mass (M _⊙)	Contraction Time (Myr)
60	0.0282
25	0.0708
15	0.117
9	0.288
5	1.15
3	7.24
2	23.4
1.5	35.4
1	38.9
0.8	68.4

La vida de las estrellas

- Las estrellas son objetos con vida limitada ($t \propto 1/M_*^2$). Éstas nacen de una nube de gas y polvo, con el transcurso del tiempo su estructura cambia debido a fenómenos vinculados a la producción de energía que se producen en el interior.
- Se desarrollan cambios en su composición química que producen cambios en sus propiedades físicas.
- Después de un tiempo la estrella comienza a disminuir su brillo, (dependiendo de la masa estelar), en forma mas o menos rápida. En algunas ocasiones se dan fuertes explosiones junto con eyecciones de materia al espacio. Este es el fin de la estrella.
- Poco a poco las estrella llega al final de su vida convirtiendose en un cuerpo oscuro.

TANTO LA EVOLUCIÓN COMO EL FINAL DE UNA ESTRELLA DEPENDE DE SU MASA

Final probable para estrellas de diferente masa inicial	
Masa inicial (en Masas solares)	Estado evolutivo final
$M < 0,01$	Planeta
$0,01 < M < 0,08$	Enana marrón
$0,08 < M < 0,25$	Enana blanca de helio
$0,25 < M < 8$	Enana blanca de carbono-oxígeno
$8 < M < 12$	Enana blanca de oxígeno-neón-magnesio
$12 < M < 40$	Supernova + estrella de neutrones
$40 < M$	Supernova + agujero negro

1/12

estrellas

límite_ max 60-100 Msol

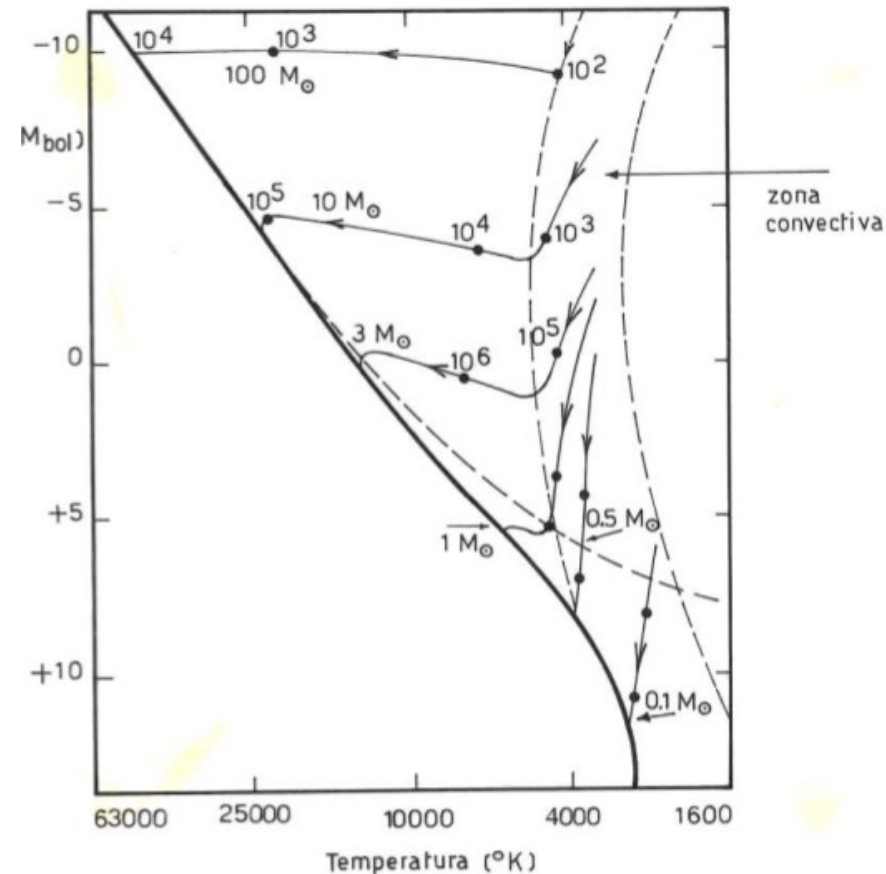
Analizaremos la evolución de la
estrella usando como
herramienta el Diagrama H-R

PRE SECUENCIA PRINCIPAL: LÍNEAS DE HAYASHI

La protoestrella aparecerá en el diagrama H-R por la derecha (por el lado rojo o frío), como continua contrayéndose se mueve en este diagrama hacia abajo (hacia luminosidades menores) y ligeramente hacia la izquierda (hacia temperaturas mayores). Este camino recorrido en el diagrama H-R (traza evolutiva) se denomina la traza de Hayashi.

C. Hayashi demostró teóricamente que los objetos completamente convectivos, tales como las protoestrellas, deben ubicarse en una determinada región del diagrama HR teórico ($M_b - T_e$).

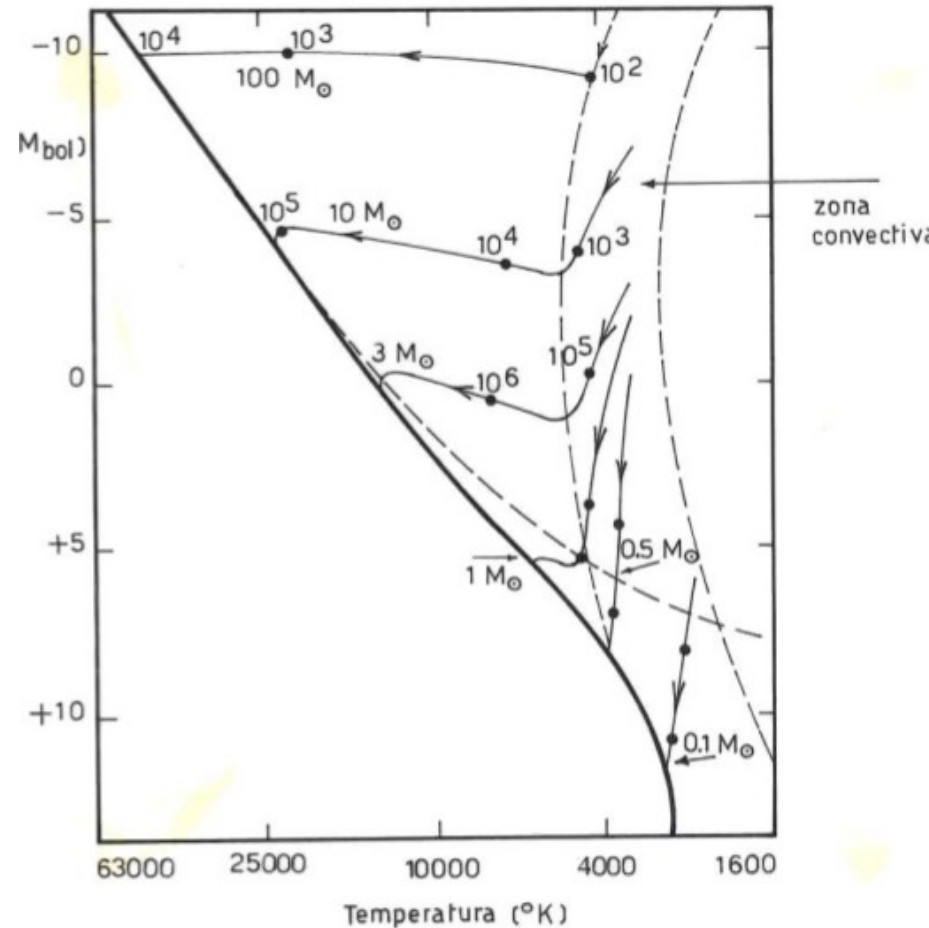
La teoría de Hayashi demuestra que ninguna estrella estable puede ubicarse a la derecha de la zona convectiva. Siempre de acuerdo con esta teoría, las estrellas completamente convectivas o embriones estelares van contrayéndose gravitacionalmente durante las primeras etapas de su evolución, desplazándose en el diagrama HR según las líneas de Hayashi. Estas trayectorias dependen fundamentalmente de la masa que colapsó inicialmente.



EVOLUCIÓN TEÓRICA ANTES DE LA SECUENCIA PRINCIPAL: LÍNEAS DE HAYASHI

Por ejemplo, al final de la traza de Hayashi de una protoestrella que tiene aproximadamente 1 masa solar, tiene un radio de unos 1 000 000 km y la contracción ha aumentado la temperatura hasta 10^7 K, suficiente para iniciar las reacciones nucleares.

En el centro de la estrella los **núcleos de hidrógeno** empiezan a fusionarse para dar núcleos de helio, y **una estrella ha nacido**. Durante aproximadamente los 30 millones de años siguientes la estrella se contrae un poco más aumentando su densidad central y su temperatura alcanza los 15 millones de grados mientras que en la superficie es de unos 6 000 K. Finalmente la estrella alcanza la **secuencia principal** en la posición en que se encuentra el Sol y donde pasará la mayor parte de su vida. La presión ahora equilibra a la gravedad y la energía nuclear generada en el núcleo es la emitida por la superficie de la estrella.

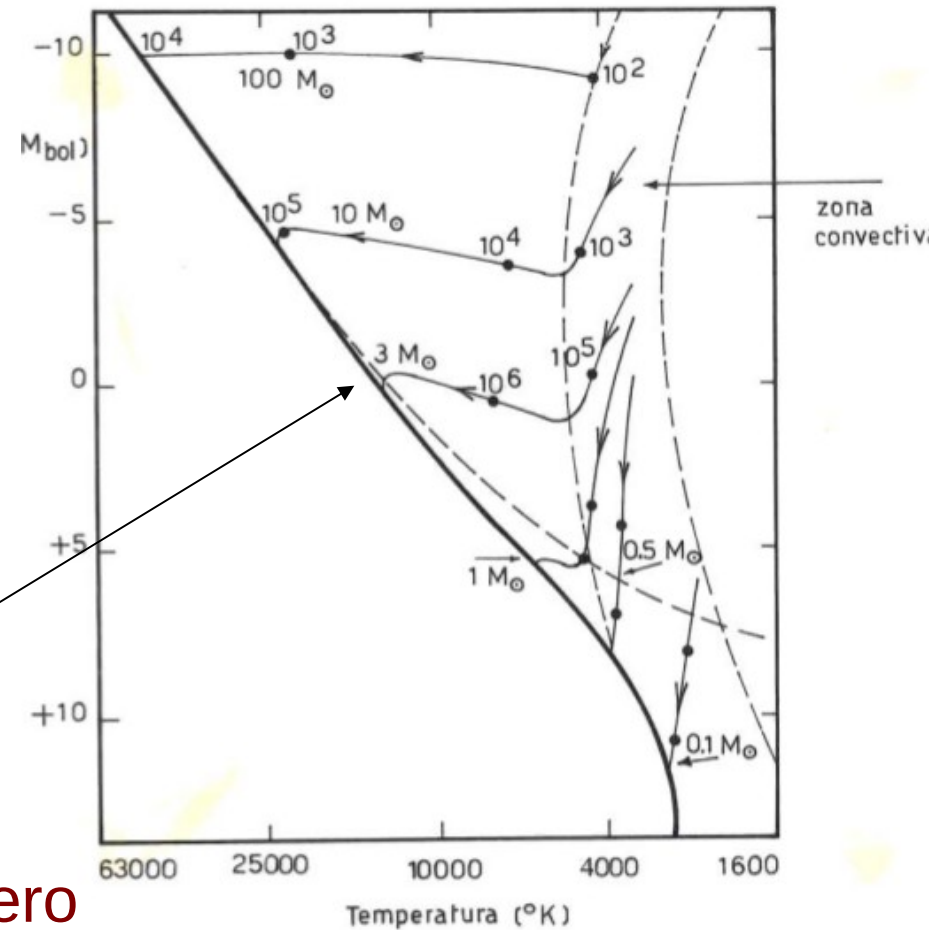


En la figura se ilustran seis caminos evolutivos teóricos de protoestrellas con diferentes masas, durante la etapa de contracción gravitatoria. En esta etapa previa a la secuencia principal, la protoestrella no emite radiación en la región visible del espectro, sí en cambio en el infrarrojo.

PRE SECUENCIA PRINCIPAL: LÍNEAS DE HAYASHI

Tiempo que insume la etapa de contracción gravitatoria en función de la masa estelar.

Initial Mass ($M_{\odot}$)	Contraction Time (Myr)
60	0.0282
25	0.0708
15	0.117
9	0.288
5	1.15
3	7.24
2	23.4
1.5	35.4
1	38.9
0.8	68.4



Secuencia principal de edad cero

Secuencia Principal (SP)

La duración del tiempo de vida de una estrella en la secuencia principal depende de la **cantidad de Hidrógeno** que tiene la estrella en su núcleo y de la tasa a la cual el Hidrógeno se consume. Es decir que el tiempo de vida de una estrella en la secuencia principal es proporcional a su masa dividida por su luminosidad
 $\text{Tiempo} \sim M/L$

Ya que la relación masa luminosidad dice que $L \sim M^{3.5}$ se tiene que $T \sim M^{-2.5}$ es decir que cuanto más masiva es una estrella más corto es el tiempo de vida en la secuencia principal.

Sol

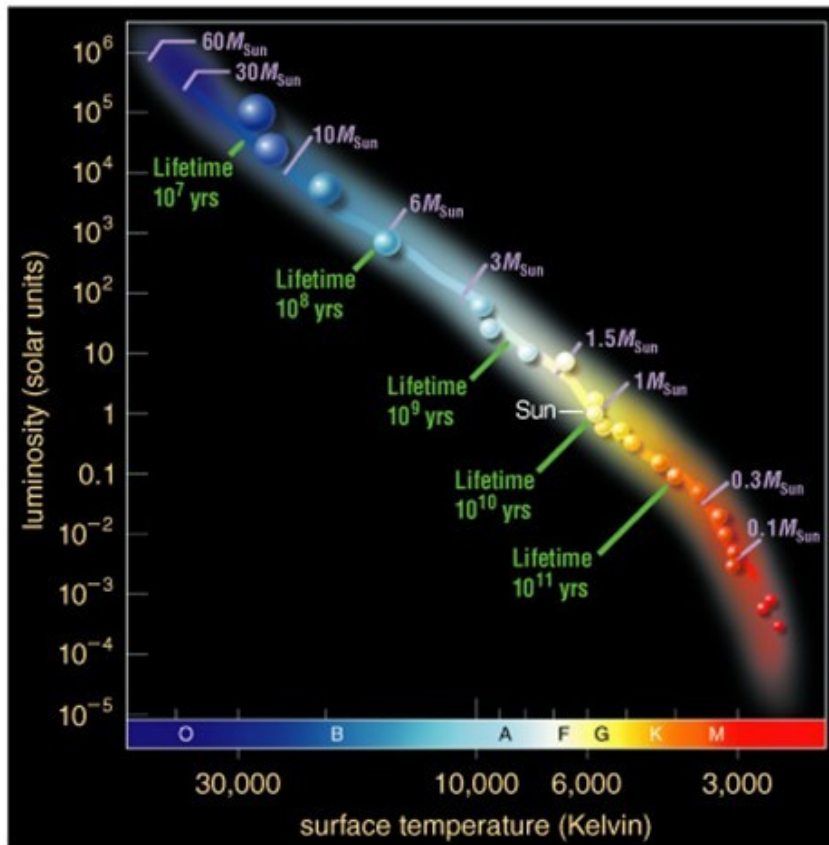


Características de las Estrellas de Cada Tipo Espectral y Tiempo de Permanencia sobre la Secuencia Principal

TP	M	L	T	R	tiempo
O5	40	$5 \cdot 10^5$	40.000	18	1 millón de años
B0	16	$2 \cdot 10^4$	28.000	7	10 millones de años
A0	3,3	80	10.000	2,5	500 millones de años
F0	1,7	6	7.500	1,4	2,7 miles de millones de años
G0	1,1	1,3	6.000	1,1	9 miles de millones de años
K0	0,8	0,4	5.000	0,8	14 miles de millones de años
M0	0,4	0,03	3.500	0,6	200 miles de millones de años

Referencias: TP: tipo espectral; M: masa, en masas solares; L: luminosidad, en luminosidades solares; T: temperatura superficial, en grados Kelvin; R: radio, en radios solares; tiempo: tiempo de permanencia en la secuencia principal.

Secuencia Principal (SP)



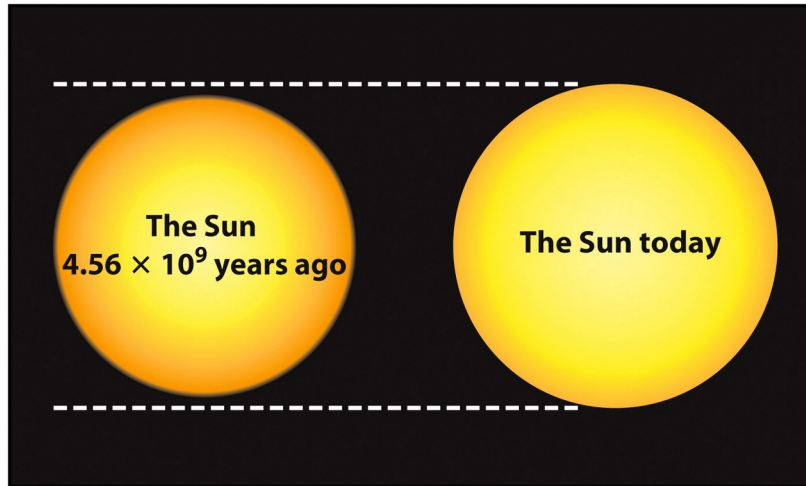
Como el tiempo de permanencia de una estrella en la SP es mas prolongado que en otros estadios, la probabilidad de encontrar objetos en esta fase es muy alta, razón por la cual en los diagramas HR esta zona aparece muy poblada.

Esta zona de estacionamiento NO es una secuencia de edades.

Las estrellas ubicadas en la parte superior de la SP son tan masivas y sus temperaturas tan altas que en ellas predomina el ciclo CNO. Cuando vamos a masas menores que el sol el ciclo que predomina es el PP.

$$L = \sigma T^4 4 \pi R^2$$

Secuencia principal :el sol



Durante el tiempo de vida de una estrella en la secuencia principal la estrella se expande ligeramente y sufre un incremento modesto en su luminosidad. El Sol ha estado en la secuencia principal por 4.67×10^9 años y permanecerá allí por otros 7×10^9 años transformando hidrógeno en helio principalmente por el ciclo P-P.

Independientemente si la estrella quema por el ciclo CNO o el PP, sólo el 0.7% del H quemado se convierte en energía nuclear. Por consiguiente, la estrella prácticamente no altera su masa durante muchísimo tiempo.

En su región central, sin embargo, la composición química comienza gradualmente a modificarse a medida que el helio se va acumulando en el centro de la estrella. Este cambio de composición tiende a modificar la estructura estelar, originando a su vez pequeños cambios en la luminosidad y el radio estelar que dependen de la masa estelar.

Durante la secuencia principal

A medida que la estrella va acumulando helio en su región central, dicha región se va calentando y aumentando su densidad. Por consiguiente, aumenta el proceso de generación de energía nuclear y se incrementa lentamente la luminosidad de la estrella.

Las estrellas de mayor masa aumentan levemente su luminosidad durante el proceso, pero también aumentan su tamaño, dejando como efecto total una disminución de la temperatura efectiva (T superficial).

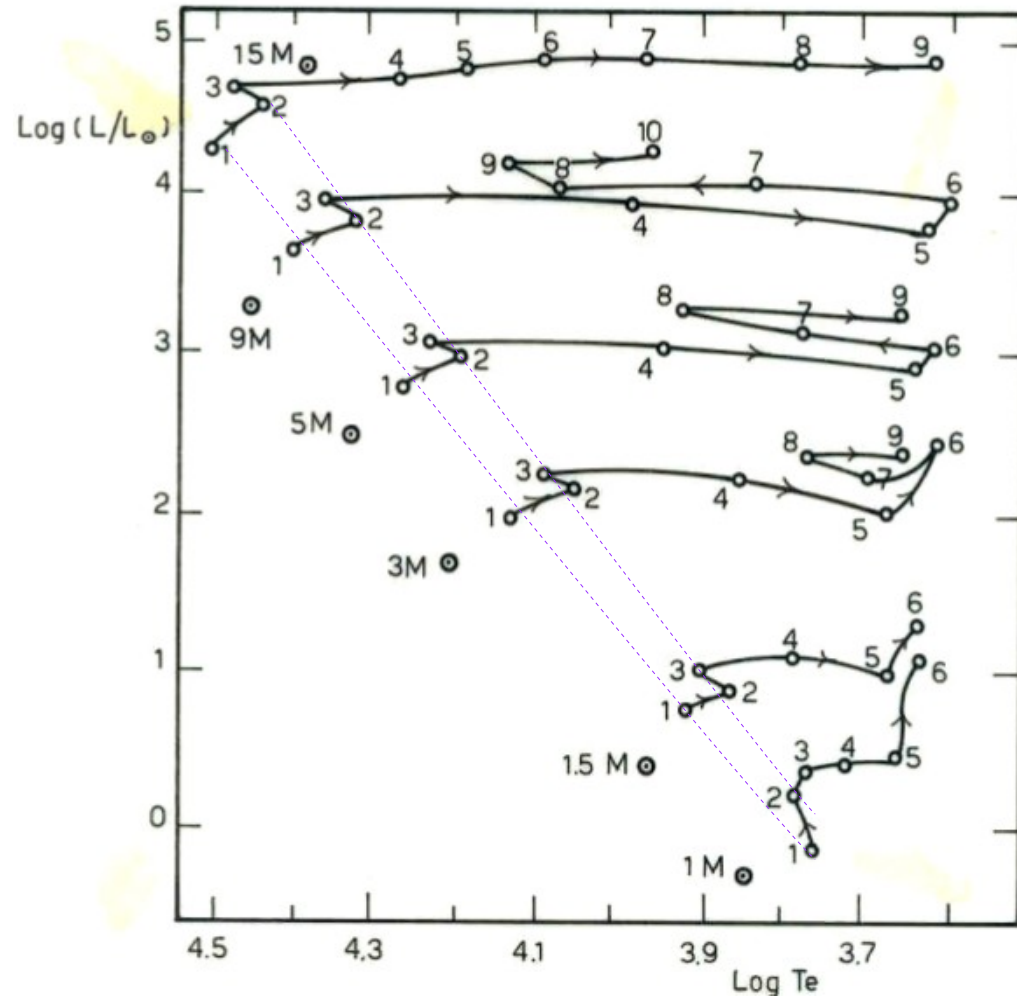
Por otra parte, las estrellas de menor masa prácticamente conservan sus tamaños, aunque sus luminosidades aumentan levemente. Esto implica que durante la etapa de combustión nuclear del hidrógeno, las estrellas de masas y edades diferentes definen una estrecha banda sobre la secuencia principal, cuya envolvente inferior es la secuencia principal de edad cero.

Entrando a la etapa de gigante roja

Esta figura muestra los resultados teóricos obtenidos por el astrónomo norteamericano Icko Iben, a partir de cálculos de luminosidad y temperatura efectiva de estrellas de distintas masas que evolucionan partiendo desde la secuencia principal de edad cero (punto 1) hasta el comienzo de la terminación del hidrógeno en el núcleo (punto 2).

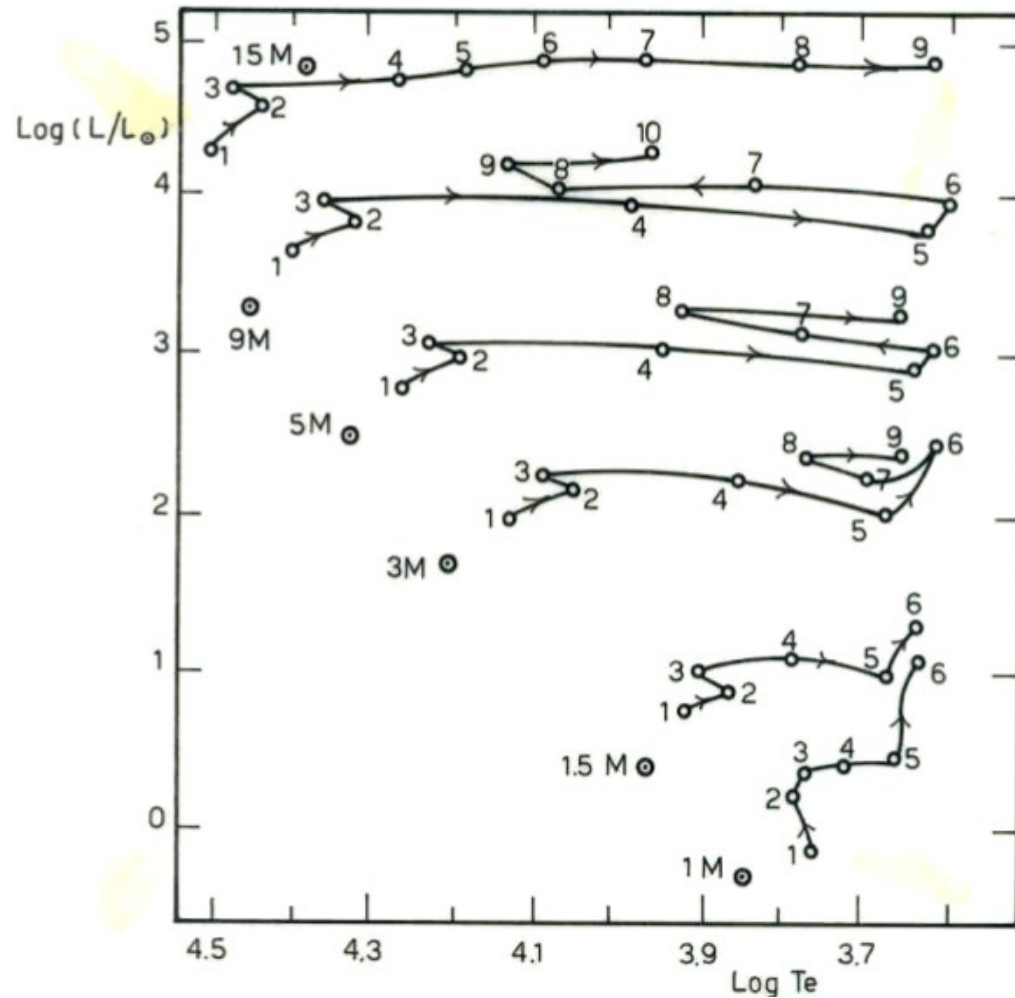
-Cuando la estrella en su camino evolutivo llega al punto 2, significa que ha consumido una fracción crítica de su masa hidrogénica (límite de Chandrasekhar-Shoemberg) y se produce entonces una crisis provocada por la ceniza de helio acumulada en el núcleo.

-A medida que estas cenizas se apilan en el centro, la fusión continúa en el área brillante que lo rodea y las cenizas se contraen por su propio peso; los núcleos atómicos se aprietan, los electrones son desplazados de sus órbitas y generan energía gravitacional.



Etapa de Gigante Roja

- La mitad de esta energía sirve para elevar la temperatura nuclear, de manera que este calor adicional acelera la fusión en el área circundante al núcleo estelar.
- Las regiones exteriores hierven y se expanden.
- La estrella crece en tamaño y aumenta su brillo, pero la temperatura de las capas exteriores, cada vez más alejadas del horno nuclear, disminuye lentamente.
- La estrella se enfría y enrojece. De su posición normal en la secuencia principal (punto 2), se desplaza ahora rápidamente hacia la derecha del diagrama HR, convirtiéndose en una **gigante roja**, si su masa es aproximadamente como la del Sol, o en una **supergigante** si su masa es considerablemente mayor.



Etapa de Gigante Roja

La estructura de la estrella en esta etapa de gigante roja consiste de un núcleo pequeño y muy denso, compuesto de helio inerte, rodeado de una envoltura de hidrógeno en fusión. Y finalmente una envoltente extensa y tenue de hidrógeno, donde la energía es transportada hacia las capas externas ya sea por convección o por radiación.

La quema de hidrógeno continúa produciendo núcleos de helio, los cuales se incorporan al núcleo incrementando su masa.

Como el núcleo degenerado ya no puede contraerse más, la masa adicional producirá un aumento en su volumen y temperatura, haciendo que la parte externa de la estrella se expanda en forma lenta, aumentando su luminosidad, hasta alcanzar un gran tamaño y el material, al menos en la envoltente, se encontrará muy diluído.

Una vez consumido aproximadamente el 40% del hidrógeno en la región central de la estrella (en una estrella media del tamaño del Sol), el núcleo de helio se contrae de tal manera que produce temperaturas del orden de los 10^8 °K. A estas temperaturas se dan las reacciones triple α , este proceso triple α transforma helio en carbono. Es decir, comienza la combustión de helio en el núcleo.

El proceso triple α puede comenzar abruptamente en la región central de una gigante roja (punto 5). A medida que el núcleo de helio se va contrayendo, éste se calienta cada vez más, acelerando abruptamente la transformación de helio en carbono y en otros elementos más pesados. En este momento puede producirse una violenta explosión, conocida como **fogonazo de helio**.

La teoría indica que los gases exteriores absorben la explosión y la estrella, desprovista de su núcleo anormal (disperso en las capas exteriores), revierte su crecimiento iniciando un proceso de rápida contracción. La estrella disminuye su tamaño e incrementa rápidamente su temperatura superficial.

Fusión del helio

Podemos identificar al punto 6 de cada una de las secuencias evolutivas, como la posición correspondiente al fogonazo de helio en la etapa de gigante roja. Luego del fogonazo de helio el punto representativo de la estrella en el diagrama HR teórico se desplaza hacia la izquierda (rama horizontal).

Inmediatamente después del fogonazo de helio, las cenizas de helio dispersas en las capas exteriores de gas se reúnen formando un núcleo adicional. En esta etapa, el núcleo de la estrella puede componerse de dos capas: una de materiales pesados (C, O y Ne) en las regiones más profundas y otra de helio, en la siguiente región.

